💯 [05_모의고사] 00. 2021년 산림경영지도원 필기시험 공개문제 38제 (해설·정답 수록)

산림조합중앙회가 공개한 「**2021년 산림경영지도원 필기시험 공개문제 (Ver 01.21)**」 전 문항(6과목 38문항)을 원문 그대로 옮기고, 정답과 해설을 붙였습니다. 원본 PDF는 같은 폴더의 `00_2021년_필기시험_공개문제_원본.pdf`에 있습니다. 실제 시험의 **출제 형식(사례형·계산형·지침 수치형)**을 보여주는 유일한 공식 자료이므로, 제1·2회 모의고사보다 먼저 풀어 보는 것을 권합니다.

⚠️ **정답에 대하여:** 공개문제에는 정답표가 없습니다. 아래 정답은 `01_공식자료`의 **학습모듈 원문**과 관계 법령을 근거로 직접 푼 것입니다. 근거가 모듈에 없거나 보기에 출제 오류가 있는 문항은 ⚠️ **확인 필요**로 표시했습니다. 보기 기호는 원문대로 **가·나·다·라**를 씁니다(임산가공 4번만 원문이 ①~④).

과목	문항 수	⚠️ 확인 필요
제1과목 조림	6	—
제2과목 산림보호	6	1, 3, 4
제3과목 산림경영	6	—
제4과목 산림법규	6	—
제5과목 산림토목	7	—
제6과목 임산가공	7	3, 7

제1과목: 조림

[문제 01] 광의의 조림은 숲이 없는 지역에 새로 임분을 조성하는 갱신과 조성된 임분을 가꾸는 육림(숲가꾸기)으로 이루어지며, 육림은 다시 조성단계와 관리단계로 나눌 수 있다. 이 중 관리단계에 해당하는 무육방법은?

가. 솎아베기(간벌)

나. 가지치기

다. 어린나무가꾸기

라. 풀베기

정답: 가

해설:

- 조성단계 = 풀베기·어린나무가꾸기·가지치기
- 관리단계 = **솎아베기**·임연부 형성·수하식재(천연림은 천연림보육·천연림 개량)

출제 근거: 조림 모듈 1-2-1·1-2-2 <조성단계/관리단계 육림 방법> 표

[문제 02] 10ha의 임지에 1.8m 간격으로 정방형 식재 시 필요한 묘목 본수는?

가. 20,000본

나. 30,000본

다. 40,000본

라. 50,000본

정답: 나

해설: 정방형 본수 = 면적 ÷ (간격)² = 100,000㎡ ÷ (1.8 × 1.8 = 3.24㎡) ≒ 30,864본 → **약 30,000본**

출제 근거: 조림 모듈 식재밀도 계산

[문제 03] 파종조림에 대한 설명으로 **틀린** 것은?

가. 파종조림은 연 1회만 풀베기를 실시하기 때문에 일반조림보다 사후관리비가 덜 소요된다.

나. 조류 및 서류 등 동물에 의한 피해만 방지하면 성공할 수 있는데 망사, 플라스틱 원통 등으로 방조물을 설치하면 효과적이다.

다. 파종조림을 직파조림이라고도 한다.

라. 파종시기는 봄과 가을이 좋으며, 가을파종은 10~11월이 적합하다.

정답: 가

해설: 파종조림의 가장 큰 단점은 **연 3회 이상** 주위 풀베기를 해야 해서 일반조림보다 사후관리비가 **더** 든다는 점이다.

출제 근거: 조림 모듈 2-5 파종조림, 2-5-3 관리 "가"

[문제 04] 임령 30년인 잣나무 인공림의 평균 가슴높이지름이 20cm이며, ha당 본수가 800본이다. 25% 간벌률을 적용한 정량간벌 시 잔존목의 간격은?

가. 약 3.0m

나. 약 4.0m

다. 약 4.5m

라. 약 5.0m

정답: 나

해설: 잔존본수 = 800 × (1 − 0.25) = 600본/ha → 간격 = √(10,000㎡ ÷ 600) = √16.7 ≒ **4.08m**

출제 근거: 조림 모듈 정량간벌(솎아베기) — 본수와 정방형 간격의 관계

[문제 05] 미래목의 선정·관리에 관한 설명으로 맞는 것은?

가. 피압을 받지 않은 상층의 우세목으로 선정하되 폭목도 포함한다.

나. 미래목 간의 거리는 최소 7m 이상으로 임지 내에 고르게 분포하도록 한다.

다. 가지치기는 톱과 무육낫을 사용한다.

라. 미래목은 활엽수의 경우 ha당 200본 내외, 침엽수의 경우 ha당 200~400본을 선정한다.

정답: 라

해설:

- 가 — 폭목은 **제외**
- 나 — 최소 **5m** 이상
- 다 — 가지치기는 **반드시 톱**으로 한다
- 라 — 옳음

출제 근거: 조림 모듈 5-7-5 미래목 선정·관리

[문제 06] 조림지 활착률 조사요령에서 빈칸에 들어갈 용어를 순서대로 맞게 고른 것은?

(2) 표준지 조사비율은 (①)으로 한다.

(4) 표준지 크기는 (②)을 원칙으로 하되, 소반 또는 필지단위 사업면적이 1ha 미만의 경우에는 (③) 크기로 할 수 있다.

가. ① 조림사업면적의 1% 이상 → ② 400㎡ → ③ 200㎡

나. ① 조림사업면적의 2% 이상 → ② 200㎡ → ③ 100㎡

다. ① 풀베기사업면적의 1% 이상 → ② 400㎡ → ③ 200㎡

라. ① 풀베기사업면적의 2% 이상 → ② 200㎡ → ③ 100㎡

정답: 라

해설: 표준지 조사비율 = **풀베기사업 면적의 2% 이상**, 크기 = **200㎡(반지름 8.0m 원형)**, 1ha 미만이면 **100㎡(반지름 5.67m 원형)**. 활착률(%) = 생존본수 ÷ 조사본수 × 100

출제 근거: 조림 모듈 [붙임] 조림지 활착률 조사요령 2·4항

제2과목: 산림보호

[문제 01] 다음 중 온대지방에서 내화수림대로 이용 가능한 수종을 고르시오.

가. 잣나무

나. 굴참나무

다. 소나무

라. 동백나무

정답: 나 ⚠️ 확인 필요

해설:

- 온대지방 내화수림대 수종 = 참나무류·아왜나무·잣나무·밤나무·가시나무류·낙엽송·잎갈나무. 두꺼운 코르크 수피를 가진 **굴참나무**가 대표적인 답이다.
- 소나무는 수지가 많아 불에 약하고, 동백나무는 난대 수종이다.
- ⚠️ 모듈 목록에 **잣나무도 들어 있어** 가·나 복수정답 소지가 있다.
- 시험장에서는 "참나무류(굴참나무)"를 우선 고른다.

출제 근거: 산림보호 모듈 산불 간접소화법(내화수림대, 폭 30m 내외 띠숲)

[문제 02] 살충효과를 조사하고자 한다. 대조구의 생충율이 98.3%이고, 약제 처리구의 생충율이 88.3%였다면 처리구의 보정살충률은 몇 %인가?

가. 10.17%

나. 10.56%

다. 10.94%

라. 11.33%

정답: 가

해설: Abbott 보정식: 보정살충률 = (대조구 생충율 − 처리구 생충율) ÷ 대조구 생충율 × 100 = (98.3 − 88.3) ÷ 98.3 × 100 = **10.17%**

출제 근거: 산림보호 — 약효 시험(Abbott 공식)

[문제 03] 다음 빈칸에 들어갈 산불 환경인자는?

"산불의 연소환경은 열·산소·연료를 함유하며 상호작용을 하고 산불의 형태 결정은 환경인자인 ( )·( )·( ) 등의 매개변수에 의하여 영향을 받는다."

가. 바람, 열, 지형

나. 바람, 연료, 지형

다. 산소, 열, 지형

라. 바람, 연료, 지형

정답: 나(= 라) ⚠️ 확인 필요

해설:

- 산불 행동(형태)을 결정하는 3대 환경인자 = **연료·기상(바람)·지형**. 열·산소는 연소의 3요소이지 환경인자가 아니다.
- ⚠️ 원문 보기 **나와 라가 똑같은 문장**(출제 오류)이므로 둘 다 정답으로 본다.

출제 근거: 산림보호 모듈 산불의 발생과 확산 요인

[문제 04] 다음 조건을 기준으로 나무주사를 실시하려고 한다. 병해충별 천공수 및 천공당 주입량, 본당 주입량을 가장 알맞게 산출한 것을 고르시오.

[나무주사 방제약제 조건] 1) 솔잎혹파리: 포스팜 액제 50% 2) 솔껍질깍지벌레: 포스팜 액제 50% 3) 소나무재선충병: 아바멕틴 유제 1.8%

흉고직경	솔잎혹파리 천공수	천공당 (mL)	솔껍질깍지벌레 천공수	천공당 (mL)	흉고직경	재선충병 천공수	천공당 (mL)	본당 (mL)
10~12	1	①	2	②	10~15	2	③	④
14~16	2	①	4	②	15~20	4	③	

가. ① 5, ② 5, ③ 4, ④ 8

나. ① 4, ② 5, ③ 5, ④ 10

다. ① 5, ② 4, ③ 4, ④ 8

라. ① 4, ② 4, ③ 5, ④ 10

정답: 나 ⚠️ 확인 필요

해설:

- 주입량 기준은 흉고직경 1cm당 양으로 생각하면 쉽다.
- 솔잎혹파리(포스팜 50%) ≒ 흉고 1cm당 약 0.3~0.4mL → 천공당 **4mL** (10~12cm: 4mL, 14~16cm: 8mL)
- 솔껍질깍지벌레(포스팜 50%) ≒ 흉고 1cm당 약 1mL → 천공당 **5mL** (10~12cm: 10mL)
- 소나무재선충병(아바멕틴 1.8%) ≒ 흉고 1cm당 약 1mL → 천공당 **5mL**, 본당 2 × 5 = **10mL**

- ⚠️ 천공당 주입량 표는 학습모듈에 없다.
- 「산림병해충 방제 지침」의 나무주사 기준으로 풀었다.

출제 근거: 산림병해충 방제 지침(나무주사 약량 기준), 산림보호 모듈 소나무재선충병 나무주사 작업요령

[문제 05] 다음에서 설명하는 산림병해충 종류와 빈칸에 들어갈 내용을 순서대로 고르시오.

"외부로 충태가 노출되는 시기가 제한적이므로 침투성 약제를 나무주사하는 것이 효과적이다. 벌레혹 형성율이 (①) 이상인 임지에서 산란 및 부화최성기인 6월에 포스팜 액제(②)를 나무줄기에 주사한다. 또 유충이 낙하하는 11월 하순경에 이미다클로프리드 입제(③)를 지면에 살포한다."

가. 솔잎혹파리, 10%, 50%, 20%

나. 솔잎혹파리, 20%, 50%, 20%

다. 솔껍질깍지벌레, 10%, 50%, 20%

라. 솔껍질깍지벌레, 20%, 50%, 20%

정답: 나

해설: "벌레혹(충영)"이 나오면 **솔잎혹파리**. 벌레혹 형성율 **20%** 이상 임지에서 6월에 포스팜 액제(**50%**) 나무주사, 이미다클로프리드 입제(**20%**) 지면 살포

출제 근거: 산림보호 모듈 2-2 솔잎혹파리 "다. 방제시기 및 방법"

[문제 06] 다음 설명에 해당하는 수목피해의 명칭과 이런 현상이 발생하는 수종 및 방제방법을 가장 잘 설명한 것을 고르시오.

[① 피해명칭] 강한 복사광선으로 줄기 수피 일부에서 급격한 수분증발이 일어나 조직이 건조하여 떨어져 나가고, 상처에 부후균이 침투해 2차 피해를 유발한다.

[② 피해수종] 코르크층이 발달하지 않고 평활한 수피를 지닌 수종, 남서방향 임연부 성목·고립목

[③ 방제방법] 울폐된 숲이 심하게 개방되지 않게 하여 강한 직사광선을 피한다.

가. ① 열사, ② 가문비나무, ③ 석회유 도포

나. ① 볕데기, ② 호두나무, ③ 관수

다. ① 볕데기, ② 오동나무, ③ 석회유 도포

라. ① 열사, ② 전나무, ③ 관수

정답: 다

해설: 수피가 건조해 떨어져 나가는 고온 피해 = **볕데기(피소)**. 피해수종 = 오동나무·호두나무·가문비나무처럼 수피가 평활한 수종. 방제 = 급격한 임상 개방 지양, 가로수·정원수는 **석회유 살포(도포)**·짚 감기·해가림. "관수"는 볕데기 방제법이 아니므로 나는 오답이다.

출제 근거: 산림보호 모듈 1-1-1 고온에 의한 피해 "가. 볕데기"

제3과목: 산림경영

[문제 01] 임목수확작업에 미치는 환경인자 중 지형적 요인에 해당하는 것은?

가. 기온

나. 강수

다. 토양의 연경도

라. 계절적 영향

정답: 다

해설:

- 기온·강수·계절은 **기상(기후)적 요인**이다.
- 작업지의 경사·지표구조·토양(강도·**연경도**)처럼 땅과 관련된 성질이 지형·지반 쪽 요인이다.

출제 근거: 산림경영 모듈 1-3 임목수확작업의 환경인자(지형 요인·토양 요인 "나. 토양의 연경도")

[문제 02] 20년 전의 재적이 200㎥이고 현재 재적이 300㎥일 때 프레슬러식에 의한 재적 성장률은 얼마인가?

가. 8%

나. 6%

다. 4%

라. 2%

정답: 라

해설: Pressler 식: P = (V − v) ÷ (V + v) × 200 ÷ n = (300 − 200) ÷ (300 + 200) × 200 ÷ 20 = 0.2 × 10 = **2%**

출제 근거: 산림경영 모듈 2-2-3 프레슬러 공식

[문제 03] 산림경영계획에 대한 설명으로 **틀린** 것은?

가. 산림기본계획은 20년마다 수립하되, 산림의 상황 또는 경제사정의 현저한 변경 등의 사유가 있는 경우에는 이를 변경할 수 있다.

나. 도지사는 산림기본계획에 따라 관할구역에 소재한 산림의 특수성을 고려하여 지역산림계획을 20년마다 수립한다.

다. 국유림종합계획은 지방산림청 국유림관리소 단위로 10년마다 수립한다.

라. 사유림경영계획구는 일반경영계획구, 협업경영계획구, 기업경영림계획구로 구분하며 산림경영계획서는 10년마다 반드시 산림소유자가 작성해야 한다.

정답: 라

해설:

- 계획구 구분(일반·협업·기업경영림)은 맞다.
- 그러나 산림경영계획서는 산림조합·산림경영기술자 등이 **대행 작성**할 수 있으므로 "반드시 산림소유자가 작성"은 틀리다.
- 가·나·다는 모듈 내용과 같다(지역산림계획 20년, 국유림종합계획은 국유림관리소 단위로 10년).

출제 근거: 산림경영 모듈 1-3-1~1-3-5 산림계획 체계

[문제 04] Kameraltaxe 공식을 활용한 표준연벌채량은 얼마인가?

경영계획구 산림면적 100ha, 현실축적을 법정축적으로 유도하는 갱정기 20년, 윤벌기 50년, 현실축적 1,000㎥, 평균생장량 50㎥, 법정축적 1,500㎥ (소수점 이하 절사)

가. 25㎥

나. 30㎥

다. 35㎥

라. 40㎥

정답: 가

해설: 카메랄탁세: E = Z + (Vr − Vn) ÷ a = 50 + (1,000 − 1,500) ÷ 20 = 50 − 25 = **25㎥** (Z 생장량, Vr 현실축적, Vn 법정축적, a 갱정기. 윤벌기 50년은 쓰지 않는 함정 수치)

출제 근거: 산림경영 모듈 수확조정 — 축적법(Kameraltaxe)

[문제 05~06 공통 시나리오] 귀산촌을 희망하는 산주 A는 벌기에 도달한 50년생 잣나무림 1ha의 임목 400㎥를 매각하고, 그 수익으로 두릅을 식재할 계획이다.

① 잣나무 임목가는 시장가역산법으로 계산한다: 원목 1㎥당 시장가 300,000원, 1㎥당 생산비용 100,000원, 조재율 70%, 투하자본 회수기간 5개월, 월이율 4%, 기업이익률 30%

② 두릅 판매가 50,000원/㎏, 변동비 30,000원/㎏, 고정비 600,000원

[문제 05] 시장가역산법에 따른 현재의 임목가치는 얼마인가?

가. 19,600,000원

나. 28,000,000원

다. 36,000,000원

라. 56,000,000원

정답: 나

해설:

- 시장가역산식: x = f × { a ÷ (1 + m·p + r) − b }
- **0.7 × { 300,000 ÷ (1 + 5 × 0.04 + 0.3) − 100,000 } = 0.7 × (200,000**
  − 100,000) = 70,000원/㎥
- → 70,000 × 400㎥ = **28,000,000원**

출제 근거: 산림경영 모듈 임목평가 — 시장가역산법

[문제 06] 두릅의 손익분기점 판매량은 얼마인가? (원문 발문은 "판매액과 생산액"이지만 보기 단위는 ㎏)

가. 25㎏

나. 30㎏

다. 35㎏

라. 40㎏

정답: 나

해설: 손익분기점 판매량 = 고정비 ÷ (판매단가 − 단위변동비) = 600,000 ÷ (50,000 − 30,000) = **30㎏** (손익분기점 매출액 = 30 × 50,000 = 1,500,000원)

출제 근거: 산림경영 모듈 손익분기점 분석

제4과목: 산림법규

[문제 01] 지방자치단체나 그 밖의 공공단체가 소유하는 산림은?

가. 국유림

나. 공유림

다. 사유림

라. 민유림

정답: 나

해설:

- 국유림 = 국가 소유
- **공유림 = 지방자치단체·그 밖의 공공단체 소유**
- 사유림 = 그 외 소유

출제 근거: 산림자원법 제3조(산림의 구분)

[문제 02] 다음 중 산림에 대한 설명으로 올바르지 **않은** 것은? (단, 농지·초지·주택지·도로 등 대통령령으로 정하는 토지에 있는 입목·대나무와 그 토지는 제외)

가. 집단적으로 자라고 있는 입목·대나무와 그 토지

나. 집단적으로 자라고 있는 입목·대나무가 영구적으로 없어지게 된 토지

다. 입목·대나무를 집단적으로 키우는 데에 사용하게 된 토지

라. 산림의 경영 및 관리를 위하여 설치한 도로

정답: 나

해설:

- 법 문언은 "집단적으로 자라고 **있던** 입목·대나무가 **일시적으로** 없어지게 된 토지"이다.
- '영구적'이 틀렸다.
- 라(임도)는 산림에 포함된다.

출제 근거: 산림자원법 제2조 제1호(정의), 법규 모듈

[문제 03] 다음 중 산림사업에 해당하지 **않는** 것은?

가. 임도사업, 산불예방·진화시설 등 산림관리기반시설의 설치를 위하여 시행하는 사업

나. 산림병해충의 예방 및 방제를 위하여 시행하는 사업

다. 건설업 중 조경공사업과 조경식재공사업으로 시행하는 사업

라. 산불의 예방 및 진화를 위하여 시행하는 사업

정답: 다

해설: 산림사업 정의의 단서: "「건설산업기본법 시행령」 별표 1에 따른 건설업 중 **조경공사업과 조경식재공사업으로 시행하는 사업은 제외**한다."

출제 근거: 산림자원법 제2조(산림사업), 법규 모듈

[문제 04] 다음을 읽고 기능인영림단의 구성비율로 맞는 것은?

00산림조합의 A영림단(10명)과 B영림단(6명)이 해체되어, 남은 A 4명 + B 3명으로 **7명**의 기능인영림단을 새로 구성한다. 필요한 산림경영기술자 기능 2급 이상 기술자는 ( )% 이상이다.

가. 30%

나. 40%

다. 50%

라. 60%

정답: 라

해설:

- 기능인영림단은 기능 2급 이상 산림경영기술자가 구성원 **6~10명이면 60%**, 11~30명이면 50% 이상이어야 한다.
- 7명이므로 **60%**(4.2명 → 5명 이상). 영림단 구성원은 6명 이상 30명 이하이다.
- 30%는 기계화영림단의 교육이수자 비율이다.

출제 근거: 산림기술진흥법 시행령(영림단 필수인력기준), 법규 모듈 12-3

[문제 05] 다음 중 임업인에 해당하지 **않는** 것을 고르시오.

가. 3헥타르 이상의 산림에서 임업을 경영하는 자

나. 1년 중 90일 이상 임업에 종사하는 자

다. 임업경영을 통한 임산물의 연간 판매액이 120만원 이상인 자

라. 잣나무 5천제곱미터 이상을 재배하는 자

정답: 라

해설: 잣나무는 **1만㎡ 이상**이어야 한다(5천㎡는 밤나무 기준). 함께 외울 기준: 대추나무·호두나무 1천㎡, 포지 3백㎡, 표고자목 연 20㎥

출제 근거: 임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률 시행령 제2조(임업인의 범위)

[문제 06] 다음을 읽고 조합원으로 가입할 수 **없는** 경우를 고르시오. (지문 이외의 사항은 고려하지 않음)

A. 서울에 살고 경기도 가평에 임야를 소유 → 가평조합 가입

B. 경기도 평택에 살고 전북 임실에 임야를 소유 → 평택조합 가입

C. 서울에 살며 강원도 철원에서 임산물을 재배하는 임업인 → 서울조합 가입

D. 임야를 소유한 서울조합 조합원이 경북 상주에 귀산촌하여 임산물 재배 → 상주조합 가입

가. A

나. B

다. C

라. D

정답: 라

해설:

- 지역조합원 자격은 구역에 **주소 또는 산림**이 있는 산림소유자, 구역에 **주소 또는 사업장**이 있는 임업인이다.
- A(산림 소재)·B(주소)·C(주소)는 가입할 수 있다.
- D는 이미 서울조합 조합원이며, "조합원은 **둘 이상의 지역조합**의 조합원이 될 수 없다"(제18조 제1항 단서). 서울조합을 탈퇴하지 않으면 상주조합에 가입할 수 없다.

출제 근거: 산림조합법 제18조(조합원의 자격 등)

제5과목: 산림토목

[문제 01] 사방사업의 효과 중 직접적 효과로 **부적절한** 것은?

가. 산각고정 및 땅밀림 방지

나. 하천공작물 보호

다. 농경지 매몰 방지

라. 하구 및 항만의 토사퇴적 방지

정답: 나

해설:

- 직접적 효과 = 산지침식·토사유출 방지, 산복·계안 붕괴 방지, **산각 고정·땅밀림 방지**, 계상 기울기 완화, 비사 고정, 홍수조절, **하구·항만 토사퇴적 방지**, 저수지·탄갱·**농경지 매몰 방지**, 국토보전
- 간접적 효과 = 용수 보전, **하천 공작물 보호**, 경지·택지 조성, 자연환경 복구

출제 근거: 사방 모듈 사방사업의 효과

[문제 02] 임도 구조물 계획 중 배수계획 시 몇 년간 홍수량 확률빈도를 사용해야 하며, 최고유량의 몇 배 이상을 수리계산하여 설계해야 하는가?

가. 100년간 1.2배 이상

나. 100년간 1.5배 이상

다. 100년간 2배 이상

라. 100년간 2.5배 이상

정답: 가

해설: 배수구 통수단면은 **100년 빈도** 확률강우량과 홍수도달시간을 이용한 합리식으로 계산한 최대홍수유량의 **1.2배 이상**으로 한다.

출제 근거: 임도 모듈 1-1 관매설 "나"

[문제 03] 사방사업의 공종별 표준시공요령으로 **잘못된** 것은?

가. 비탈다듬기는 황폐비탈면에서 인력에 의한 절취·비탈면 정리를 말하며, 뭉기기는 인공비탈면에서 기계와 조합으로 시행하는 공사를 말한다.

나. 황폐산지 및 산사태 발생지의 산복에서 비탈다듬기를 실시하고 식생을 도입할 비탈면이 단끊기의 시공장소이다.

다. 땅속흙막이의 위치는 토사의 적치량이 많고 지반이 안정된 견지반을 선정하고, 상류를 향하여 중심선에 직각방향으로 설치한다.

라. 속도랑 배수구는 지하수·침투수를 신속히 배제하여 비탈면의 함수비 및 간극수압을 저하시키기 위하여 시공한다.

정답: 가

해설:

- 정의가 **서로 뒤바뀌었다.** 비탈다듬기 = 인공비탈면에서 기계와 조합으로 하는 공사
- 뭉기기 = 황폐비탈면에서 인력으로 하는 절취·투입·비탈면 정리

출제 근거: 사방 모듈 2-1-1 비탈다듬기(뭉기기), 땅속흙막이 시공요령

[문제 04~05 공통] 접근속도가 있는 개수로(방수로) 단면 결정 순서: 1) 최대홍수유량(Q) 2) 임계유속(Vg) 3) 수로단면적(A) 4) 수로단면 설정 5) 평균수심(R) 6) 안정물매(S)

산림 유역면적 A = 10ha, 유출계수 f = 0.8, 최대시우량 h = 100mm (석력의 길이 b = 0.10m, 마찰계수 k = 4.5, 사다리형 수로 하폭 3.0m)

[문제 04] 최대홍수유량 산출 결과로 옳은 것은?

가. 1.8㎥/s

나. 2.0㎥/s

다. 2.2㎥/s

라. 2.4㎥/s

정답: 다

해설: 합리식(유역면적 ha 단위): Q = (1/360) × f × h × A = 0.8 × 100 × 10 ÷ 360 = **2.22 ㎥/s**

출제 근거: 사방 모듈 최대홍수유량(합리식)

[문제 05] 수로단면적 산출 결과로 옳은 것은?

가. 1.57㎡

나. 1.40㎡

다. 1.96㎡

라. 0.45㎡

정답: 가

해설: 임계유속 Vg = k√b = 4.5 × √0.10 = 4.5 × 0.316 ≒ 1.42m/s → A = Q ÷ Vg = 2.22 ÷ 1.42 ≒ **1.57㎡**

출제 근거: 사방 모듈 1-2-1 임계유속, 수로단면 결정

[문제 06~07 공통 시나리오] 산주가 본인 소유 산림에 임도 3km 개설을 산림조합에 맡겨 공정률 40%까지 진행했다. 임도 피해는 대부분 집중호우 때문이어서, 산주가 현장대리인에게 1) 암거(속도랑) 횡단배수로의 설치간격과 배수구 통수단면, 2) 노면유수를 유도하는 시설의 시공위치를 문의했다.

[문제 06] 횡단배수로 설치간격과 배수구 통수단면에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 횡단배수로는 자연유선을 따라 100~150m 간격으로 계통적으로 설치

나. 배수구 통수단면은 100년 빈도 최대홍수량의 1.5배 이상으로 설치한다.

다. 관의 규격(지름)은 1,000mm 이상으로 하고 현지여건에 따라 600mm 이상으로 설치할 수 있다.

라. 배수관 길이는 유출구 성토사면 끝 지반선상에 설치되도록 충분하게 반영한다.

정답: 라

해설:

- 가 — **60~100m** 간격
- 나 — **1.2배** 이상
- 다 — 1,000mm 이상, 현지여건상 **800mm** 이상
- 라 — 옳음(배수관 유출구를 성토사면 끝 지반선까지 빼서 성토면 세굴을 막는다)

출제 근거: 임도 모듈 1-1 관매설 가·나·바

[문제 07] 노면유수를 유도하는 시설(개거)의 시공위치로 **잘못된** 것은?

가. 포장구간의 시·종점 부근을 대상으로 실시한다.

나. 노면의 종단기울기가 완만한 곳을 대상으로 실시한다.

다. 구조물 등의 보호를 위하여 노면 유하거리를 차단할 필요가 있는 지점을 대상으로 실시한다.

라. 급커브의 시작점을 대상으로 실시한다. (원문 표기는 "마")

정답: 나

해설:

- 개거(겉도랑)는 노면의 종단기울기가 **급한** 곳에 설치한다.
- 나머지는 모두 옳은 시공위치이다.
- 원문의 마지막 보기 기호 "마"는 "라"의 오기다.

출제 근거: 임도 모듈 3. 개거(겉도랑) 3-2 시공위치

제6과목: 임산가공 (선택)

[문제 01] 원목의 재종 구분등급으로 옳지 **않은** 것은?

가. 1등급

나. 2등급

다. 3등급

라. 4등급

정답: 라

해설: 원목 재종 = 특용재급 → 1등급 → 2등급 → 3등급 → 원주재급 → 원료재급. **4등급은 없다.**

출제 근거: 임산가공 모듈 2-1 원목의 재종 구분, 국산 원목 등급 규격 제3조

[문제 02] 원목결점(옹이) 측정방법 중 맞는 것은?

가. 산옹이의 지름은 그 실측 짧은 지름으로 한다.

나. 죽은옹이·썩은옹이의 지름은 그 실측 긴 지름의 3배로 한다.

다. 재면에 있는 옹이를 대상으로 실측 짧은 지름을 측정한다.

라. 산옹이, 죽은옹이 또는 썩은옹이가 없고 숨은옹이만 있는 경우의 숨은옹이 크기는 100mm로 한다.

정답: 라

해설:

- 옹이는 모두 **긴지름** 기준이다.
- 산옹이 = 실측 긴지름, 죽은·썩은옹이 = 실측 긴지름의 **2배**, 숨은옹이 = 가장 큰 옹이 긴지름의 1.5배, **숨은옹이만 있으면 100mm**

출제 근거: 임산가공 모듈 5-1 원목결점의 측정방법

[문제 03] 지름이 큰 대경목의 제재 방법에 대한 설명으로 맞는 것은?

(그림: 원목 단면 위쪽 바깥의 가로로 켠 판재 = A, 중심부를 지나는 넓은 판재 = B, 아래쪽 세로로 켠 판재 = C, 작은 정사각형 = D)

가. A-정목면재, B-중심면재, C-판목면재, D-각재

나. A-판목면재, B-중심면재, C-정목면재, D-각재

다. A-판목면재, B-정목면재, C-중심면재, D-각재

라. A-정목면재, B-판목면재, C-중심면재, D-각재

정답: 나 ⚠️ 확인 필요

해설:

- 나이테의 접선 방향으로 켠 바깥쪽 판재는 **판목면재(널결)**, 수심을 지나는 판은 **중심면재(중심판재)**, 나이테에 직각(반경 방향)으로 켠 판은 **정목면재(곧은결)**, 네모난 것은 **각재**다.
- ⚠️ 모듈의 <대경목의 제재 방법> 그림은 md 변환본에 빠져 있다.
- 원본 PDF 그림과 대조해 확인할 것.

출제 근거: 임산가공 모듈 1-1-6 규격에 따른 제재방법

[문제 04] 제재목 품질 확인 순서로 맞는 것을 고르시오.

A. 작업지시서와 절단 공정을 이해하고 관련 자료, 정보를 확인

B. 원목으로부터 제재한 제재목의 특성을 확인

C. 제재목을 생산할 원목의 소요량, 규격 및 길이 등을 확인

D. 생산된 제재목의 재적이 확인되면, 다음 가공공정에 이송을 준비

① A - B - C - D

② A - C - B - D

③ C - B - A - D

④ C - B - D - A

정답: ①

해설:

- 모듈의 "제재목 품질 확인" 순서가 8-1(A) → 8-2(B) → 8-3(C) → 8-4(D)이다.
- 상식적으로는 ②(소요량 확인 후 특성 확인)가 끌리지만, 출제는 모듈 순서를 그대로 따랐다.

출제 근거: 임산가공 모듈 8-1~8-4

[문제 05] 제재목 함수율 검사를 위해 전건중량법으로 함수율을 계산하시오. 시험재의 전건무게가 2,000g이고 건조 중 시험재의 무게가 2,600g일 때 건조 중 함수율은?

가. 10%

나. 20%

다. 30%

라. 40%

정답: 다

해설: 함수율(%) = $(W - W_0) \div W_0 \times 100 = (2{,}600 - 2{,}000) \div 2{,}000 \times 100 =$ **30%** (분모는 **전건중량**)

출제 근거: 임산가공 모듈 함수율 측정(전건중량법)

[문제 06] 대청호 둘레길 데크로드 1km에 쓸 방부데크목을 구매하려 한다. 시공 위치는 **토양과 접하지 않는 실외 비접지**로서 **강우로부터 보호되지 않는** 지상부 노출 환경이다. 구매해야 할 방부목 등급은?

가. H3A

나. H3B

다. H4A

라. H4B

정답: 나

해설:

- H3 = 실외 비접지. **H3A** = 도장되었거나 수직부재여서 강우 침투가 **어려운** 환경, **H3B** = 도장되지 않아 강우 침투가 **쉬운** 환경. 수평으로 깔린 무도장 데크가 비에 노출되므로 **H3B**이다.
- H4A·H4B는 접지(토양·담수 접촉) 환경이다.

출제 근거: 임산가공 모듈 방부목재 사용환경범주(KS F 3112 / 목재제품 규격)

[문제 07] 국내 원목의 재적 및 해당 등급을 고르시오.

굴참나무 원목: 수피 포함 말구 최소지름 300mm, 그 직각지름 330mm / 수피 포함 원구 최소지름 360mm, 그 직각지름 420mm / 원구·말구 수피 30mm / 길이 6.3m / 옹이 150mm 이하, 할렬 30% 이하, 굽음 20% 이하, 썩음 등 20% 이하, 기타결점 경미

가. 0.478㎥, 1등급

나. 0.506㎥, 1등급

다. 0.537㎥, 3등급

라. 0.567㎥, 3등급

정답: 가 ⚠️ 확인 필요

해설:

- ① 말구지름(수피 제외 최소지름) = 300 − 30 = **270mm** (최소지름이 300mm 이하라 직각지름 보정 없음)
- ② 원구지름 = 360 − 30 = 330mm. 300mm를 넘으므로 직각지름(420 − 30 = 390mm)과의 차 60mm → 30mm마다 10mm 가산 → 330 + 20 = **350mm**
- ③ 스말리안식: $V = (g_1 + g_2) \div 2 \times L = \pi/4 \times (0.27^2 + 0.35^2) \div 2 \times 6.3 \fallingdotseq$ **0.483㎥** → 가장 가까운 보기 0.478㎥
- ④ 등급: 활엽수류 1등급 = 지름 270mm 이상·재장 2.1m 이상·옹이 긴지름 150mm 이하·할렬 30%·굽음 20%·썩음 20% 이하·기타결점 경미 → **1등급**
- ⚠️ 등급(1등급)은 확실하다.
- 재적은 현행 모듈 기준(스말리안식)으로 계산하면 0.483㎥로 보기와 정확히 맞지 않는다.
- 출제 당시(2021) 규격의 재적 계산식이 달랐을 수 있다.
- 1등급 보기(가·나) 가운데 가까운 **가**를 골랐다.

출제 근거: 국산 원목 등급 규격 제9조(지름)·제11조(재적계산)·제12조(활엽수류 품등)

🔑 빠른 정답표

과목	1	2	3	4	5	6	7
조림	가	나	가	나	라	라	
산림보호	나⚠️	가	나(=라)⚠️	나⚠️	나	다	
산림경영	다	라	라	가	나	나	
산림법규	나	나	다	라	라	라	
산림토목	나	가	가	다	가	라	나
임산가공	라	라	나⚠️	①	다	나	가⚠️

이 공개문제에서 읽어야 할 출제 경향

- **지침 수치형**: 활착률 표준지(2%·200㎡·100㎡), 미래목(5m·200본), 임도 배수(100년·1.2배·60~100m·1,000/800mm), 기능인영림단(60%/50%) — 03_암기요약표의 숫자를 그대로 묻는다.
- **계산형**: 식재본수, 간벌 후 간격, Abbott, Pressler, Kameraltaxe, 시장가역산, 손익분기점, 합리식·임계유속, 함수율, 원목재적 — 과목마다 1~2문항씩 나온다.
- **사례(시나리오)형**: 산주 상담·컨설팅 보고서·현장대리인 문의처럼 **실무 상황 속에서 법령·지침을 적용**하게 한다.